

函数水平0



姓名: _____ 班级: _____

学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (170分)

1. (5分) 函数 $y = \sqrt{3-2x-x^2}$ 的定义域是 _____ .

2. (5分) 函数 $y = \sqrt{x-2}$ 的定义域为 _____ .

3. (5分) 函数 $y = \sqrt{7+6x-x^2}$ 的定义域是 _____ .

4. (5分) 函数 $f(x) = \sqrt{\log_2 x - 1}$ 的定义域为 _____ .

5. (5分) 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是 _____ .

6. (5分) 函数 $f(x) = \sqrt{2^{x+1} - 4^x}$ 的定义域是 _____ .

7. (5分) 函数 $f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln x$ 的定义域是 _____ .

8. (5分) 若 $\log_2(x+1) = 3$, 则 $x =$ _____ .

9. (5分) 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f(\frac{1}{2}) =$ _____ .

10. (5分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(3) =$ _____ .

11. (5分) 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \log_2(x+a)$. 若 $f(x)$ 的反函数的图象经过点 $(3, 1)$, 则 $a =$ _____ .

12. (5分) 已知函数 $f(x) = \log_2(x^2+a)$, 若 $f(3) = 1$, 则 $a =$ _____ .

13. (5分) 已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a =$ _____ .

14. (5分) 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a$ 的反函数的图象经过点 $(2, 1)$, 则实数 $a =$ _____ .

15. (5分) 已知 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$, 若 $f(a) + f(-2) = 0$, 则 $a =$ _____ .

16. (5分) 已知 $y = f(x)$ 是奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(-8)$ 的值是 _____ .

17. (5分) 已知 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{ax}$. 若 $f(\ln 2) = 8$, 则 $a =$ _____ .

18. (5分) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 则 $f(2) =$ _____ .

19. (5分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则函数 $f(x)$ 的值域为 _____ .

20. (5分) 曲线 $y = x \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____ .

21. (5分) 曲线 $y = 2 \ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____ .

22. (5分) 曲线 $y=2x^3-6x^2-18x+7$ 在点 $(-2, 3)$ 处的切线方程是 _____ .

23. (5分) 曲线 $y=\frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为 _____ .

24. (5分) 若直线 $y=2x+5$ 是曲线 $y=e^x+x+a$ 的切线, 则 $a=$ _____ .

25. (5分) 曲线 $y=3(x^2+x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 _____ .

26. (5分) 曲线 $y=(ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a=$ _____ .

27. (5分) 曲线 $y=\ln x+x+1$ 的一条切线的斜率为 2 , 则该切线的方程为 _____ .

28. (5分) 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$, 若 $f'(1)=\frac{e}{4}$, 则 $a=$ _____ .

29. (5分) 函数 $f(x)=\frac{x}{x-1} (x \geq 2)$ 的最大值为 _____ .

30. (5分) 若曲线 $y=x+\frac{1}{x-1} (x > 1)$ 的切线 l 与直线 $y=\frac{3}{4}x$ 平行, 则 l 的方程为 _____ .

31. (5分) 已知函数 $f(x)=x^3$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x)=$ _____ .

32. (5分) 已知 $\alpha \in \{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\}$, 若幂函数 $f(x)=x^\alpha$ 为奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上递减, 则 $\alpha=$ _____ .

33. (5分) 已知函数 $f(x)=(2x+1)e^x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $f'(0)$ 的值为 _____ .

34. (5分) 若函数 $f(x)=e^{ax}+\ln(x+1)$, $f'(0)=4$, 则 $a=$ _____ .